

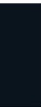
Mehrfachzugriffsprotokolle



Ein ideales Mehrfachzugriffsprotokoll

Broadcast-Kanal der Rate R bps

1. Ein einzelner Knoten kann mit der Rate R übertragen
2. M Knoten können mit einer mittleren Rate von R/M übertragen
3. Das Protokoll ist dezentral, d.h. es gibt keine Master-Knoten, die ausfallen und das ganze System zum Absturz bringen können
4. Das Protokoll ist einfach und kann somit kostengünstig implementiert werden





Mehrfachzugriffsprotokolle

- Verteilter Algorithmus zur Regelung der gemeinsamen Nutzung eines geteilten Übertragungsmediums
 - Wann kann wer etwas senden?
 - Störungsfreier Kanalzugriff
- Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die zur Koordination notwendige Kommunikation auch über das geteilte Medium abgewickelt werden muss!
 - Kontrollnachrichten
 - Keine out-of-band-Signalisierung

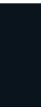




MAC-Protokolle: Eine Taxonomie

Drei grobe Kategorien:

- **Konkurrenzfreie Protokolle / Kanalaufteilungsprotokolle**
 - Aufteilung des Übertragungskanals in kleine Übertragungseinheiten (Zeitfenster, Frequenzen, Kodierung)
 - Exklusive Nutzung der Übertragungseinheiten für einzelne Knoten
- **Konkurrenzbasierte Protokoll / Zufallszugriffsprotokolle**
 - Keine Unterteilung des Kanals, jeder überträgt mit der gesamte Leitungskapazität. Allerdings sind Kollision von Nachrichten möglich und müssen korrekt behandelt werden
- **Rotationsprotokolle**
 - Der Zeitpunkt, wann ein Knoten senden kann, wird durch eine spezielle Koordinierung nach einem flexiblen Rotationsprinzip im Übertragungsmedium ausgetauscht.
- **Hybride Protokolle**
 - Nutzen Verfahren zur Vermeidung von Kollisionen (Request-to-Send)/Clear-to-Send

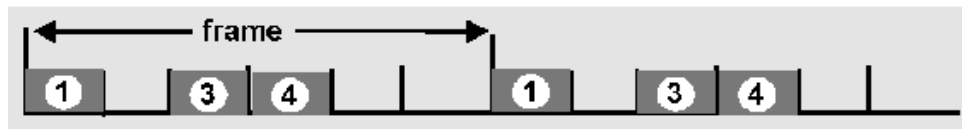




Kanalaufteilungsprotokolle: Zeitmultiplexing

TDMA: Time Division Multiple Access

- Aufteilung des Kanals in kleine Zeiteinheiten, die sich in Runden wiederholen
- Jeder Knoten kann eine bestimmte Anzahl an Zeiteinheiten in jeder Runde nutzen
- Ungenutzte Einheiten (slots) bleiben ungenutzt
- Beispiel: 6-Knoten LAN, 1,3,4 haben Daten, Slots 2,5,6 idle



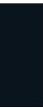
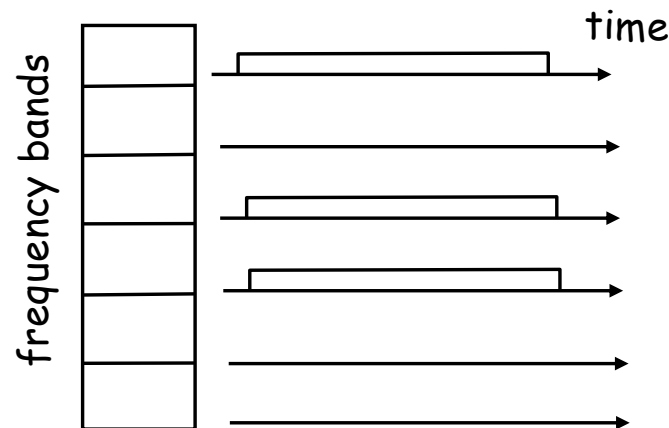
- Die Zeiteinheiten können meist auch gruppiert angefordert werden
- Anforderung entspricht Konfiguration der NIC-Karte – hierfür gibt es oft einen speziellen Kommunikationsslot
- Synchronisation wird vorher initiiert



Kanalaufteilungsprotokolle: Frequenzmultiplexing

FDMA: frequency division multiple access

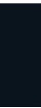
- Aufteilung des Kanals in Frequenzbänder
- Nach Nyquist kann ein rauschfreier Kanal mit einem Frequenzband der Breite B Hz nicht mit mehr als $2B \cdot \text{Symboltiefe}$ Bits/s übertragen
- Jede Station nutzt ein Frequenzband und moduliert die Symbole (Daten) auf diesen unter Anwendung einer Spreizung
- Die Kapazität nicht genutzter Frequenzbänder geht verloren
- Beispiel: 6-Knoten LAN, 1,3,4 haben Daten, 2,5,6 idle

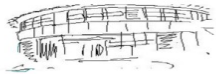




Zufallszugriffsprotokolle

- Sendet ein Knoten, so
 - nutzt er die vollständige Kanalrate R .
 - Keine a priori Koordination
- Kollisionen treten auf, wenn mehrer Knoten gleichzeitig senden:
 - Wie werden diese erkannt?
 - Wie werden diese behandelt (z.B. erneutes Verschicken nach einem zufälligen Zeitintervall) via delayed retransmissions)
- Beispielprotokolle:
 - slotted ALOHA
 - ALOHA
 - CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

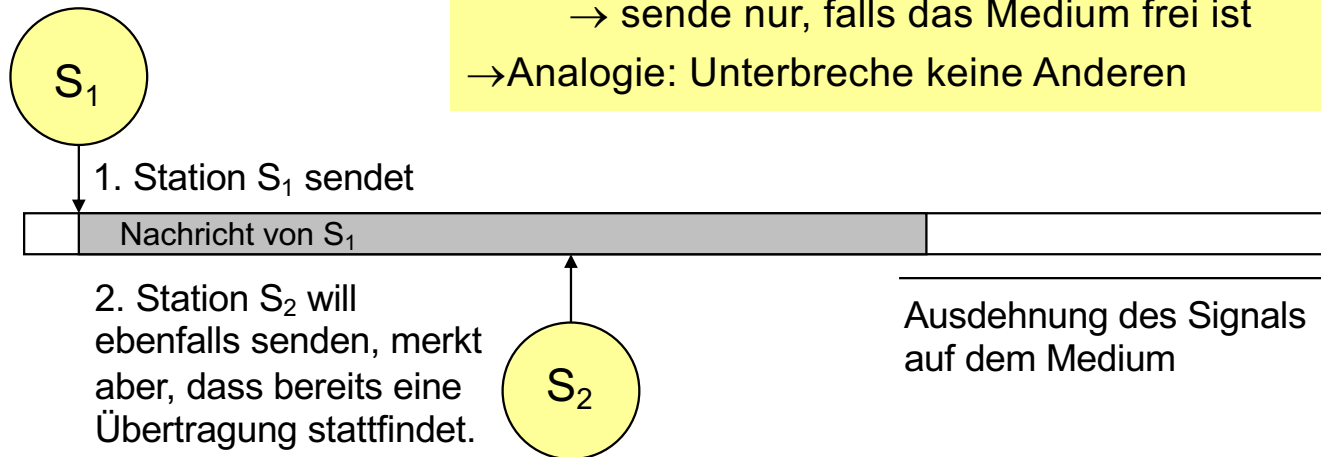




CSMA

Carrier Sense Multiple Access (**CSMA**)

- Prinzip:
 - höre vor der Übertragung das Medium ab
 - sende nur, falls das Medium frei ist
 - Analogie: Unterbreche keine Anderen

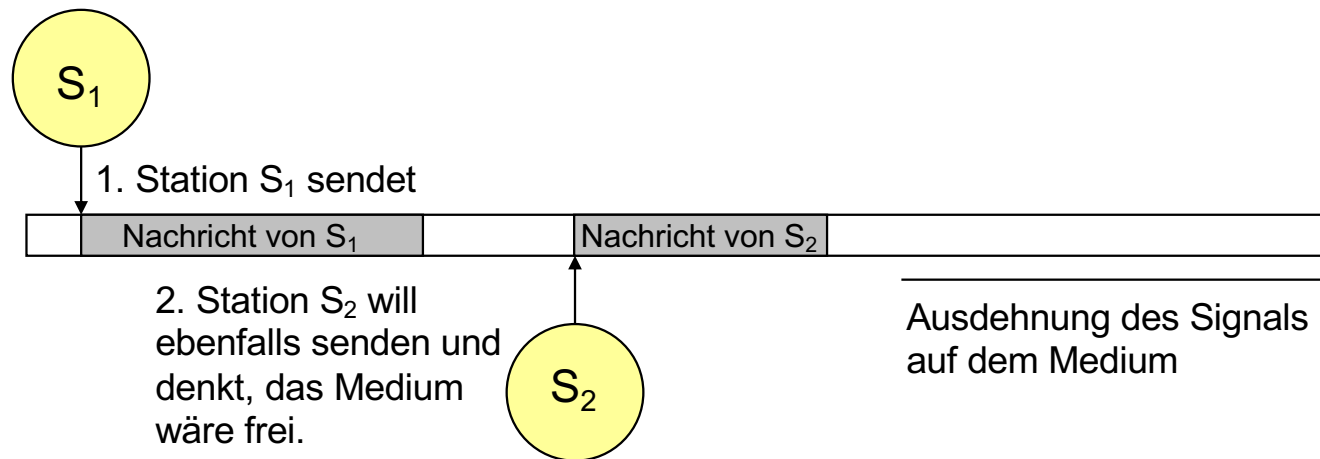


- Vorteile: einfach, da die Stationen nicht koordiniert werden müssen; mit einigen Erweiterungen trotzdem gute Ausnutzung der Netzkapazität
- Nachteil: kein garantierter Zugriff, es ist eine große Verzögerung möglich



Problem bei CSMA

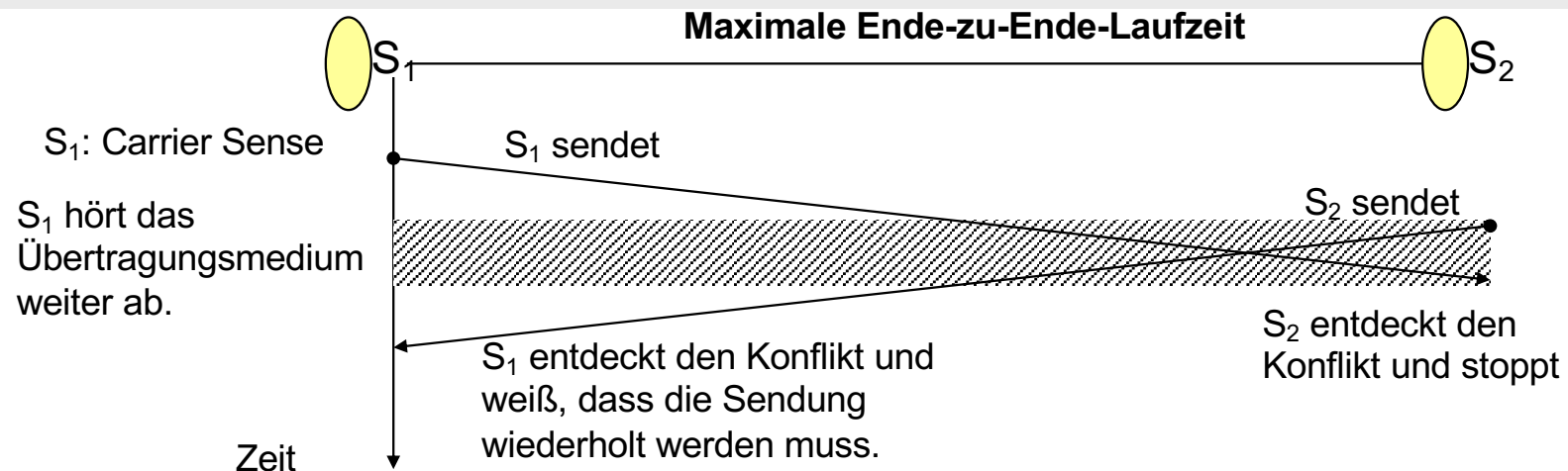
Problem: die Nachricht, die S_1 sendet, breitet sich mit endlicher Geschwindigkeit auf dem Medium aus. Daher kann es sein, dass S_2 denkt, das Medium wäre frei, obwohl S_1 schon mit der Sendung begonnen hat. Beide Nachrichten überlagern sich auf dem Medium und werden unbrauchbar.



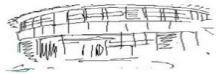
Prüfe auf Kollision

Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD)

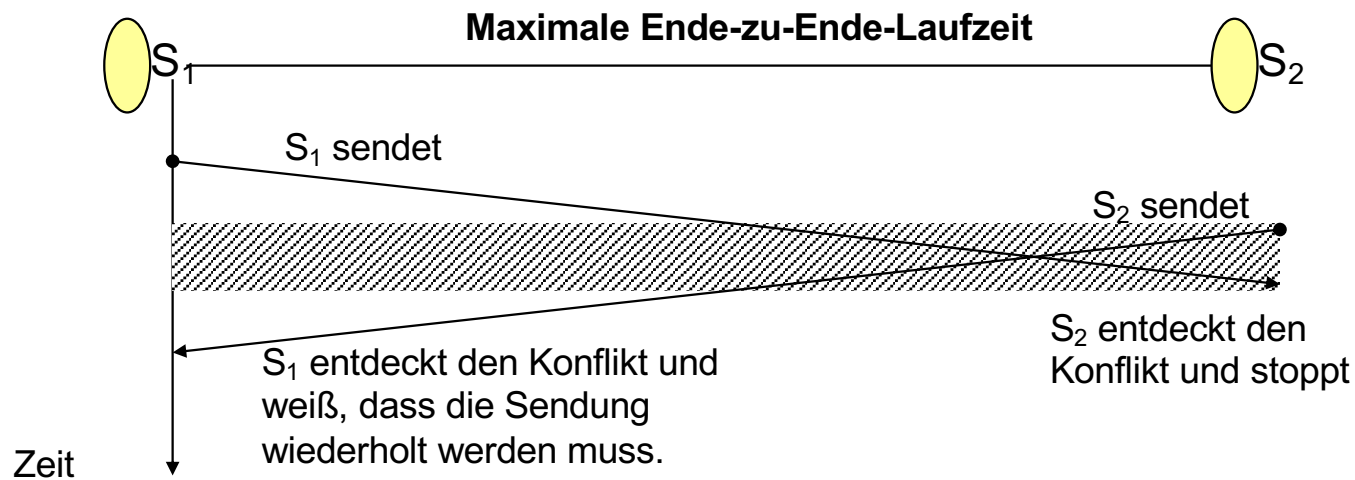
- wie CSMA, zusätzlich: höre *während der Sendung das Medium weiter ab* und breche die Übertragung ab, wenn eine Kollision auftritt
- sende ein Jamming-Signal, damit jede Station weiß, dass eine Kollision aufgetreten ist und die Nachricht nutzlos geworden ist.
- Wichtig: Man muss so lange senden, dass man ein Jamming-Signal während dessen auch mitbekommt



Anmerkung: mit zunehmender Ausdehnung des Netzes steigt die Gefahr eines Konflikts. Daher ist diese Technik nur für "kleine" Netze geeignet.



Prüfe auf Kollision



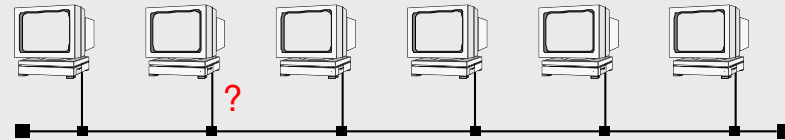
Damit eine Kollision erkannt werden kann muss ein Sender (S_1) mindestens so lange senden, dass er das „Kollisionssignal“ auch eines maximal entfernten Teilnehmers mitbekommt. Somit muss mindestens so lange gesendet werden, wie die Signallaufzeit hin und zurück ist. Die Mindeststrahlenlänge ergibt sich somit aus der Übertragungsrate und der Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium



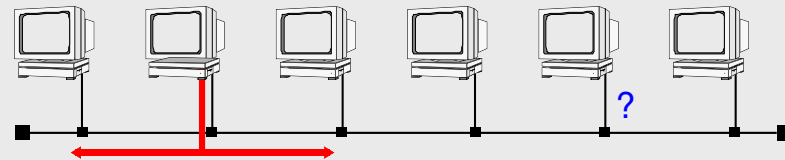
Ethernet

- basiert auf dem Standard IEEE 802.3 “**CSMA/CD**” (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection)
- mehrere (passive) Rechner - ein gemeinsames Medium (Random Access)
- ursprünglich Bustopologie:

1. Ist das Medium frei?
(Carrier Sense)

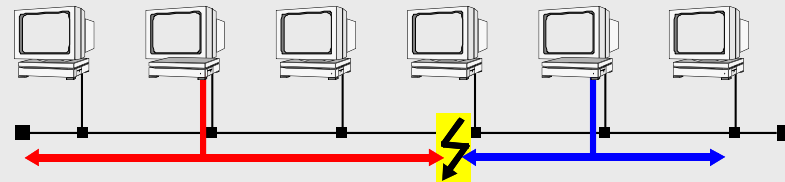


2. Übertragen



3. Prüfe auf Kollision (Collision Detection)

Falls ja: sende Jamming und breche ab.
Danach weiter mit Binary Exponential
Backoff Algorithmus





Vorgehen bei Kollisionen

Problem:

Wenn zwei Nachrichten eine Kollision haben, versuchen die Stationen eine erneute Übertragung. Wann sollen die Stationen die Wiederholung starten?

Binary Exponential Backoff

Um **nach einer Kollision** die gleichzeitige Wiederholung der kollidierten Sendungen zu vermeiden (Folgekollision), wird eine **zufällige Wartezeit** aus einem vorgegebenen Intervall **gleichverteilt** gezogen. Das Intervall wird *klein* gehalten, um große Wartezeiten bis zur Wiederholung zu vermeiden. Dadurch ist allerdings das Risiko eines Folgekonflikts groß. Kommt es so zu einer weiteren Kollision, **wird das Intervall vor dem nächsten Versuch vergrößert**, um mehr Spielraum für alle sendenden Parteien zu schaffen.

Die Wartezeit wird dabei folgendermaßen ermittelt:

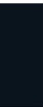
- Hatte eine Station bereits i Kollisionen, würfelt sie eine Zahl x aus dem Intervall $[0, 2^i - 1] \Delta t$ (bei Kollision 10 - 15 bleibt das Intervall fix bei $[0, 2^{10} - 1]$, bei 16. Abbruch)
- Sobald das Medium frei ist, wartet der Sender x Zeitslots, wobei ein Zeitslot der minimalen Ethernet-Rahmenlänge von 512 Bit, also bei 10 Mbit/s 51.2 μs , entspricht
- Nach dem x -ten Zeitslot beginnt die Station erneut mit Carrier Sense



Datenübertragung bei Ethernet

- Verwendet CSMA/CD, bei Kollisionen wird das Binary Exponential Backoff-Verfahren angewendet
- Ziel:
 - Realisieren großer Netzwerke, die aber trotzdem eine geringe Kollisionswahrscheinlichkeit haben
 - *Resultat*: die maximale Ausdehnung wird auf 2800 Meter festgelegt
- **Die maximale Zeit zur Entdeckung einer Kollision ist knapp zweimal so lang wie die Signallaufzeit auf dem Medium**

Bei einer Signalgeschwindigkeit von ungefähr 200000 km/s ($5 \mu\text{s}/\text{km}$) erhält man (unter Berücksichtigung der Zeit in Repeatern) eine maximale Ende-zu-Ende-Signallaufzeit von $25.6 \mu\text{s}$. Die maximale Konfliktdauer ist damit ca. $51.2 \mu\text{s}$. Um einen Konflikt mit Sicherheit zu erkennen, muss die Station mindestens $51.2 \mu\text{s}$ auf dem Medium horchen und senden
- Darauf basierend wurde für eine Senderate von 10 MBit/s eine *minimale Rahmenlänge* (**64 Byte mit 10MBit/s benötigen** $51.2 \mu\text{s}$) definiert, um eine Kollisionserkennung auch im Wort-Case zu ermöglichen





Ethernet

Basiert auf IEEE 802.3 „CSMA/CD“

4 Klassen von Ethernet-Varianten:

- Standard Ethernet → 10 Mb/s
- **Fast Ethernet** → 100 Mb/s
- Gigabit Ethernet → 1000 Mb/s
- 10Gigabit-Ethernet → 10000 Mb/s

Kaum noch im Einsatz

Ehemals meistverbreitete Variante

Heute meist verbreitet

Standardisiert

Ethernet hat sich im LAN-Bereich durchgesetzt. Es wird in der überwiegenden Anzahl der LANs als Infrastruktur eingesetzt:

- Es ist einfach zu verstehen, umzusetzen (passiv) und zu überwachen
- Das Netzwerk ist in der Anschaffung **billig**
- Es gibt **keine Kompatibilitäts-Probleme**



Ethernet-Varianten

Angabe der verwendeten Ethernet-Variante durch 3 Namenskomponenten:

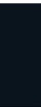
- 1 – Kapazität in Mb/s (also 10, 100, 1000 oder 10G)
- 2 – Übertragungstechnik (z.B. **Base** für Basisband, Broad für Broadband)
- 3 – maximale Segmentlänge in Einheiten von 100 Metern, bzw. Art des verwendeten Mediums

Beispiele:

- 10Base-T: 10 Mb/s, Basisband, Twisted-Pair-Kabel
- 100Base-T2: 100 Mb/s, Basisband, 2 Twisted-Pair-Kabel
- 1000Base-X: 1000 Mb/s, Basisband, Glasfaser-Kabel

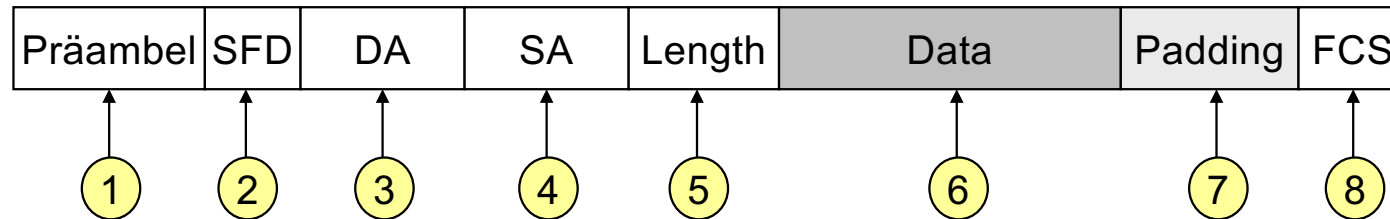
Von der Variante hängen noch Parameter wie z.B. die minimale Rahmenlänge ab (wegen unterschiedlicher Signallaufzeiten):

- 1000Base-X: minimale Rahmenlänge 416 Bytes
- 1000Base-T: minimale Rahmenlänge 520 Bytes





Nachrichtenformat bei Ethernet



1: 7 Byte Synchronisation

Jedes Byte beinhaltet 10101010

2: 1 Byte Start Frame Delimiter

Markierung des Rahmenbeginns
durch das Byte 10101011

3: 6 Byte Destination Address

4: 6 Byte Source Address

5: 2 Byte Length/Type

Angabe der Länge des Datenfelds
bzw. Typ des Schicht-3-Protokolls

6: ≥ 0 (0-1500) Byte Daten

7: ≥ 0 Byte Padding

Auffüllen des Rahmens auf mindestens
64 Byte (Kleinere Fragmente werden
im Netz verworfen, abgesehen von
dem Jamming-Signal)

8: 4 Byte Frame Check Sequence

Verwendung eines **CRC**

Hier steht IP oder ARP wird ACK
angezeigt (Sliding Window ähnlich). Der
verwendete FCS identifiziert das ACK!



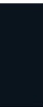
Fast Ethernet

Prinzip: behalte Ethernet bei, aber mache es schneller:

- Kompatibilität mit existierenden Ethernet-Netzen
- 100 MBit/s an Übertragungsrate, erreicht durch bessere Technik, effizientere Codes, Nutzung mehrerer Leitungspaare, Switches, ...
- Resultat: IEEE 802.3u, 1995

Problem:

- Die minimale Rahmenlänge zur Kollisionserkennung bei Ethernet beträgt 64 Byte. Bei 100 Mb/s wird der Rahmen aber ca. 10mal so schnell abgesendet, so dass eine Kollisionserkennung nicht mehr gewährleistet ist.
- **Resultat:** für Fast Ethernet musste die Ausdehnung ca. um den Faktor 10 auf etwas mehr als 200 Meter reduziert werden...





Wechsel zu Gigabit-Ethernet

- Gigabit-Ethernet (IEEE 802.3z, 1998)
 - Kompatibilität zu Fast Ethernet beibehalten!
 - Problem: zur Kollisionserkennung **wäre eine Reduktion der Ausdehnung auf 25m notwendig...**
 - > Daher: **Ausdehnung von Fast Ethernet beibehalten**
 - > Neue minimale Rahmenlänge von 520 Byte
 - > Trotzdem Beibehaltung des alten Rahmenformats: füge zweites Padding-Feld hinter dem Rahmen an (**Carrier Extension**)



Padding auf mindestens 64 Byte

Padding auf mindestens 520 Byte



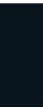
Daten zu Ethernet

Parameter	Ethernet	Fast Ethernet	Gigabit Ethernet
Maximale Ausdehnung	bis zu 2800 Meter	205 Meter	200 Meter
Kapazität	10 Mb/s	100 Mb/s	1000 Mb/s
Minimale Rahmenlänge	64 Byte	64 Byte	520 Byte
Maximale Rahmenlänge	1526 Byte	1526 Byte	1526 Byte
Signal-darstellung	Manchester-Code	4B/5B-Code, 8B/6T-Code, ...	8B/10B, ...
Maximale Anzahl Repeater	5	2	1

Zusätzlich:

Ein weiterer „Rahmen“ wird zum „Jamming“ benutzt:

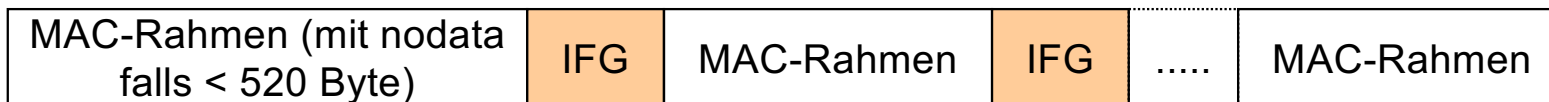
Dies ist ein 4-Byte-Störsignal zur Kollisionserkennung



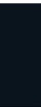


Wechsel zu Gigabit-Ethernet

- Auch maximale Rahmenlänge unzureichend
 - Ermöglichte Versenden mehrerer aufeinanderfolgender Rahmen (**Frame Bursting**) ohne wiederholt CSMA/CD anzuwenden
 - Versendung von bis zu 5 Rahmen in Folge, getrennt durch „Inter-Frame Gaps“ (IFGs)
 - > Spezielles Bitmuster, Medium bleibt für andere Stationen belegt



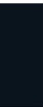
- Im Normalfall werden nur noch Switches eingesetzt
 - > Es treten keine Kollisionen mehr auf
 - > Maximale Kabellänge nur noch durch die Signalabschwächung bestimmt
 - > Trotzdem ist CSMA/CD noch implementiert (half duplex erlaubt!)





Neuere Entwicklungen

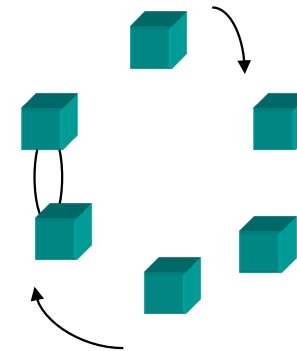
- 10-Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae)
 - Erst nur für Glasfaser spezifiziert (LX oder SX), bis 40km
 - Mittlerweile auch für Twisted Pair (Kat. 6 oder 7)
 - > Wüste Trickserie auf Schicht 1, um trotz Dämpfung und Verzerrung 50 bzw. 100m Reichweite zu erreichen
 - Verzicht auf CSMA/CD, da sowieso keine Kollisionen mehr auftreten können (Sterntopologie mit Switch)
- Mittlerweile
 - 40G-Ethernet, 100G-Ethernet (802.3ba)
 - > Beibehaltung der Rahmenformate...
 - > 7 Meter über Twisted Pair, bis zu 40 km über Glasfaser
- Gibt es auch Alternativen zu Ethernet?



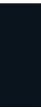


Token Ring (IEEE 802.5)

- Ursprüngliche Konkurrenz zu Ethernet
 - “Token“-Verfahren, nur wer ein bestimmtes *Token* (=Bitfolge) besitzt, darf senden
 - Die Rechner teilen sich einen Ring aus Punkt-zu-Punkt-Verbindungen
 - Das Token wird zyklisch weitergegeben
- Eigenschaften:
 - Garantierter Zugriff, keine Kollisionen
 - Sehr gute Ausnutzung der Netzkapazität, hohe Effizienz
 - Fair, garantierte Antwortzeiten
 - Aber: aufwändig und teuer



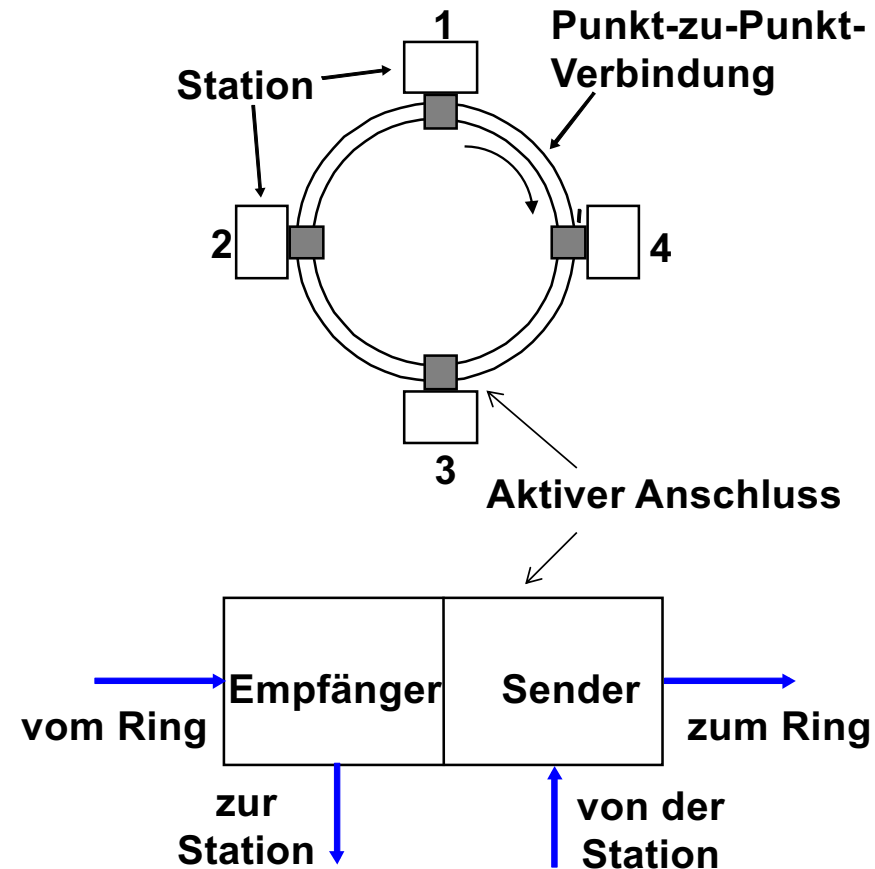
Weitergabe des Tokens





Token Ring

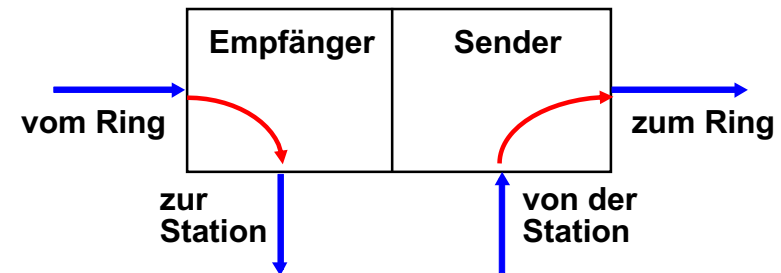
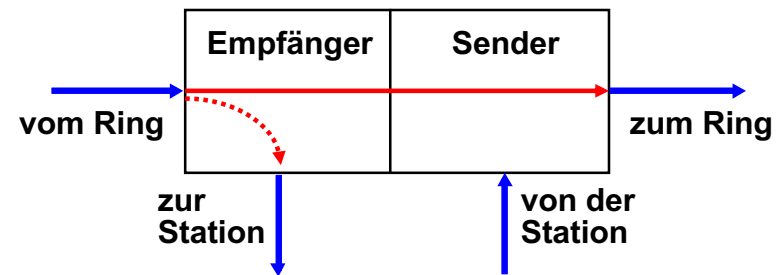
- Parameter
 - Twisted Pair, Koaxialkabel oder Glasfaser
 - Datenrate von 4 bzw. 16 MBit/s (100MBit/s mit Glasfaser)
 - Differentieller Manchester-Code
 - Stationen sind aktiv angeschlossen
 - > Empfangene Signale werden regeneriert (wie bei Repeatern, daher prinzipiell keine Beschränkung der Ausdehnung)





Senden und Empfangen

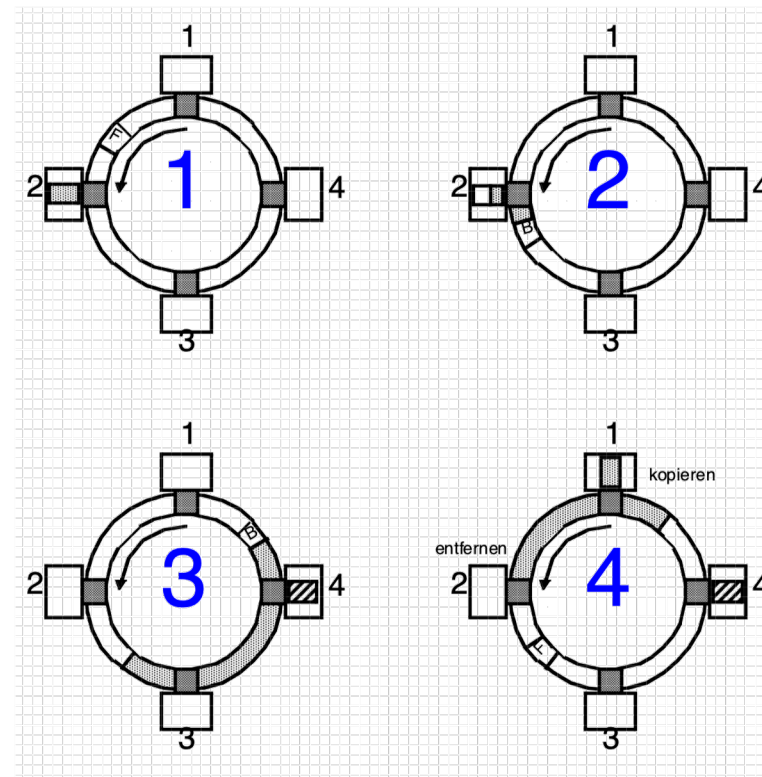
- Grundzustand
 - Daten werden vom Ring seriell empfangen
 - An Station gerichtete Daten werden kopiert
 - Daten werden seriell weitergeleitet
- Sendezustand
 - Der Ring wird aufgetrennt
 - Eigene Daten werden seriell gesendet
 - Vom Ring kommende Daten werden nicht weitergeleitet, sondern in der Station ausgewertet





Zugriff beim Token Ring

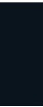
- Beispiel: Station 2 sendet an Station 1
 1. Station 2 wartet auf freies Token (Sendeerechtigung, 3-Byte-Token)
 2. Station 2 wandelt freies Token in belegtes um (= Rahmen-Header); danach sendet 2 den Rahmen (und ggfs. weitere Rahmen, für maximal 10 ms)
 3. Station 2 beendet den Rahmen und wartet, bis dieser wieder bei ihr ankommt
 4. Station 1 kopiert den Rahmen; Station 2 entfernt ihn vom Ring und erzeugt ein neues, freies Token





Token Ring als Alternative?

- Token Ring WAR eine Konkurrenz zu Ethernet:
 - Fair, garantierte Antwortzeiten, keine Kollisionen
 - Aber: Verwaltungsaufwand! Was passiert, wenn durch einen Übertragungsfehler das Token verfälscht wird?
 - Ethernet ist DER Standard für lokale Netze





Fazit: Ethernet

- Standardnetz für LANs
 - Vielzahl von Varianten, flexible Topologie
 - > Heutzutage vorwiegend Stern, teilweise erweitert zu Bäumen
 - Einschränkungen durch Beibehaltung der Kompatibilität zu älteren Varianten
 - > Rahmenformat
 - > Kollisionserkennung heute kaum noch nötig
 - Oft auch im MAN verwendet
- Wird durch wenige weitere Technologien ergänzt
 - WLAN im drahtlosen Bereich
 - DSL zum Anschluss von Heimnetzen an das Internet
 - SDH im Weitverkehrsbereich

